이미지 표현의 세 가지 목적: 오토인코더·VAE·CLIP과 의미 기반 이미지 검색 · 퀴즈 해설

W05A 자체 점검 질문의 별도 복습 해설. 실습 조립 문제의 교수자 풀이와 구별한다.

1. Q1. AE의 학습 target은 무엇이며, 숫자 라벨은 이번 실습에서 어디에 쓰이는가?

원본 입력 이미지의 픽셀이 target이다. 숫자 라벨은 학습에 넣지 않고 잠재 산점도 색과 관찰에만 쓴다.

2. Q2. 네 픽셀의 제곱 오차 합이 0.1일 때 MSE는 얼마인가?

0.1÷4=0.025다. 합과 평균은 분모가 다르다. 실제 배치 MSE는 전체 원소 평균이다.

3. Q3. backward와 optimizer.step은 각각 무엇을 하는가?

backward는 모수의 gradient를 계산하고, optimizer.step은 그 gradient로 모수를 갱신한다. backward만으로 모수 값이 갱신되지는 않는다.

4. Q4. AE의 좋은 복원이 표준정규 잠재 샘플의 좋은 생성을 보장하는가?

보장하지 않는다. AE는 실제 입력을 인코딩한 좌표의 복원만 학습한다. 임의 표준정규 좌표와 인코딩된 좌표의 분포를 일치시키는 제약이 없다.

5. Q5. logvar가 log 4이면 분산과 표준편차는 각각 얼마인가?

분산은 exp(log 4)=4, 표준편차는 exp(0.5 log 4)=2다.

6. Q6. 평균 (1,-1), 표준편차 (2,0.5), 잡음 (0.5,-2)의 재매개변수화 결과는 무엇인가?

(1,-1)+(2,0.5)⊙(0.5,-2)=(2,-2)다. 잡음에는 분산이 아니라 표준편차를 곱한다.

7. Q7. VAE 복원항을 픽셀 합에서 픽셀 평균으로 바꾸고 β를 유지하면 무엇이 달라지는가?

784픽셀 합을 평균으로 바꾸면 복원항이 1/784로 줄어 KL의 상대 영향이 784배가 된다. 같은 상대 가중치를 원하면 β도 1/784로 조정한다.

8. Q8. CLIP의 두 인코더 내부 차원이 달라도 비교할 수 있는 이유는 무엇인가?

각 인코더 출력에 투영을 적용해 동일한 공통 임베딩 차원으로 맞춘다. 이번 B/32의 공통 차원은 512다.

9. Q9. CLIP 검색의 코사인 점수나 후보 softmax를 정답 확률로 읽으면 안 되는 이유는 무엇인가?

코사인은 방향 유사도이며 보정된 정답 확률이 아니다. softmax는 온도·후보 집합에 의존하는 상대 점수이고, 관련 대상이 없어도 합이 1이다.

10. Q10. 관련 사진이 두 장인 상위 3개 결과의 Precision@3은 얼마이며, 관련 대상이 없을 때 top-k는 어떻게 동작하는가?

2/3이다. top-k는 현재 후보 중 높은 순서로 k개를 반환하므로 관련 대상이 없어도 결과가 나온다. 그 경우 P@3은 0이며 별도의 거절 판단이 필요하다.